

MATEMATIKA 1 (Z), LEKCE 1

<https://mat.fsv.cvut.cz/vyuka/bakalari/zs/MA1Z/>

1 Úvod k posloupnostem

2 Pojem limity posloupnosti

- Definice a základní věty
- Vybrané posloupnosti a základní limity

3 Rozšířená reálná osa

- Aritmetika v $\mathbb{R}^*$
- Neurčité výrazy

4 Věty pro výpočet limit

- Aritmetika limit a limity mocnin
- Limity a nerovnosti

Pojem posloupnosti

Definice (posloupnost)

Posloupnost je **zobrazení** $\mathbb{N}$ do $\mathbb{R}$. Každému $n \in \mathbb{N}$ tedy v posloupnosti odpovídá právě jedno reálné číslo, kterému říkáme **n -tý člen posloupnosti**.

Členy posloupnosti značíme obvykle a_n , b_n nebo x_n . Celou posloupnost pak lze chápat jako nekonečný seznam členů $(a_1, a_2, a_3, \dots)$.

Lze také použít kompaktní zápis $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ nebo $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$, případně také $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$.

Příklad

Posloupnost druhých mocnin přirozených čísel $(1, 4, 9, 16, \dots)$ lze zapsat jako $(n^2)_{n=1}^{\infty}$.

Definice (monotonie)

Říkáme, že posloupnost $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ je:

- **rostoucí**, pokud platí $\forall n \in \mathbb{N} : a_n < a_{n+1}$,
- **klesající**, pokud platí $\forall n \in \mathbb{N} : a_n > a_{n+1}$,
- **neklesající**, pokud platí $\forall n \in \mathbb{N} : a_n \leq a_{n+1}$,
- **nerostoucí**, pokud platí $\forall n \in \mathbb{N} : a_n \geq a_{n+1}$.

Všem těmto posloupnostem říkáme **monotónní** (prvním dvěma navíc **ryze monotónní**).

Definice (omezenost)

Říkáme, že posloupnost $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ je:

- **shora omezená**, pokud platí $\exists K \in \mathbb{R} \forall n \in \mathbb{N} : a_n \leq K$,
- **zdola omezená**, pokud platí $\exists K \in \mathbb{R} \forall n \in \mathbb{N} : a_n \geq K$,
- **omezená**, pokud je shora omezená a zároveň zdola omezená.

Příklady

Uvažujme následující čtyři posloupnosti:

- $((-1)^n)_{n=1}^{\infty}$... omezená
- $(n)_{n=1}^{\infty}$... omezená pouze zdola
- $(-n)_{n=1}^{\infty}$... omezená pouze shora
- $((-1)^n \cdot n)_{n=1}^{\infty}$... není omezená ani shora, ani zdola

Vlastní limita posloupnosti

Definice (vlastní limita)

Říkáme, že posloupnost $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ má **(vlastní) limitu** $A \in \mathbb{R}$, píšeme $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$ (nebo jen $\lim a_n = A$), pokud platí:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} : (n \geq n_0 \implies |a_n - A| < \varepsilon).$$

Příklad

Limitou posloupnosti $(1/n)_{n=1}^{\infty}$ je číslo 0. Můžeme psát:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0.$$

Nevlastní limita posloupnosti

Definice (limita $+\infty$)

Říkáme, že posloupnost $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ má **(nevlastní) limitu** $+\infty$, píšeme $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$ (nebo jen $\lim a_n = +\infty$), pokud platí:

$$\forall K > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} : (n \geq n_0 \implies a_n > K).$$

Definice (limita $-\infty$)

Říkáme, že posloupnost $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ má **(nevlastní) limitu** $-\infty$, píšeme $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$ (nebo jen $\lim a_n = -\infty$), pokud platí:

$$\forall K < 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} : (n \geq n_0 \implies a_n < K).$$

Základní věty o limitách

Věta (jednoznačnost limity)

Každá posloupnost má **nejvýše jednu** limitu.

Definice (konvergence a divergence)

Posloupnosti, které mají **vlastní limitu** ($A \in \mathbb{R}$), se nazývají **konvergentní**. Ostatní posloupnosti se nazývají **divergentní** (mají nevlastní limitu, nebo limitu nemají vůbec).

Věta (omezenost konvergentní posloupnosti)

Každá konvergentní posloupnost je **omezená**.

Věta (limita monotónní posloupnosti)

Každá monotónní posloupnost má (vlastní či nevlastní) limitu.

Vybrané posloupnosti

Definice (vybraná posloupnost)

Nechť $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ je posloupnost a $(n_k)_{k=1}^{\infty}$ je rostoucí posloupnost přirozených čísel. Potom posloupnost $(a_{n_k})_{k=1}^{\infty}$ nazýváme **vybranou posloupností** (nebo podposloupností) z posloupnosti $(a_n)_{n=1}^{\infty}$.

Věta (limita vybrané posloupnosti)

Nechť $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A \in \mathbb{R}^*$. Pak pro každou vybranou posloupnost $(a_{n_k})_{k=1}^{\infty}$ platí $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = A$.

Věta (Bolzanova–Weierstrassova)

Z každé posloupnosti lze vybrat podposloupnost, která má (vlastní či nevlastní) limitu.

Vybrané posloupnosti – příklad

Příklad

Dokažte, že neexistuje $\lim_{n \rightarrow \infty} (-2)^n$.

Označme $a_n = (-2)^n$. Vybereme dvě podposloupnosti s různými limitami:

- Pro sudé indexy ($n_k = 2k$) dostáváme

$$\lim_{k \rightarrow \infty} a_{2k} = \lim_{k \rightarrow \infty} (-2)^{2k} = \lim_{k \rightarrow \infty} 4^k = +\infty.$$

- Pro liché indexy ($n_k = 2k - 1$) dostáváme

$$\lim_{k \rightarrow \infty} a_{2k-1} = \lim_{k \rightarrow \infty} (-2)^{2k-1} = \lim_{k \rightarrow \infty} (-2 \cdot 4^{k-1}) = -\infty.$$

Protože dvě vybrané posloupnosti mají různé limity ($+\infty \neq -\infty$), limita původní posloupnosti podle věty o limitě vybrané posloupnosti **neexistuje**.

Důležité limity

Věta (důležité limity)

- $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = \begin{cases} +\infty & \text{pro } q \in (1, +\infty); \\ 1 & \text{pro } q = 1; \\ 0 & \text{pro } q \in (-1, 1); \\ \text{neexistuje} & \text{pro } q \in (-\infty, -1). \end{cases}$
- Pro $a \in (0, +\infty)$ je $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1$.
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$.
- Pro $\alpha \in \mathbb{R}$ platí $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{\alpha}{n}\right)^n = e^\alpha$, kde $e \doteq 2,71828$ je tzv. Eulerovo číslo.

Rozšířená reálná osa

Definice (uspořádání, sčítání a odčítání v $\mathbb{R}^*$)

Definujeme množinu $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \cup \{-\infty\} \cup \{+\infty\}$ (místo $+\infty$ někdy píšeme jen ∞) a zavedeme na ní následující vztahy a operace:

- Uspořádání: $-\infty < +\infty, \quad -\infty < x < +\infty \quad \text{pro } x \in \mathbb{R}$
- Abs. hodnota: $|-\infty| = |+\infty| = +\infty$
- Sčítání: $x + (+\infty) = (+\infty) + x = +\infty \quad \text{pro } x \in \mathbb{R}$
 $x + (-\infty) = (-\infty) + x = -\infty \quad \text{pro } x \in \mathbb{R}$
 $(+\infty) + (+\infty) = +\infty, \quad (-\infty) + (-\infty) = -\infty$
- Odčítání: $(+\infty) - x = +\infty, \quad x - (+\infty) = -\infty \quad \text{pro } x \in \mathbb{R}$
 $(-\infty) - x = -\infty, \quad x - (-\infty) = +\infty \quad \text{pro } x \in \mathbb{R}$
 $(+\infty) - (-\infty) = +\infty, \quad (-\infty) - (+\infty) = -\infty.$

Rozšířená reálná osa

Definice (násobení a dělení v $\mathbb{R}^*$)

- Násobení:

$$x \cdot (+\infty) = (+\infty) \cdot x = +\infty \quad \text{pro } x \in (0, +\infty)$$

$$x \cdot (+\infty) = (+\infty) \cdot x = -\infty \quad \text{pro } x \in (-\infty, 0)$$

$$x \cdot (-\infty) = (-\infty) \cdot x = -\infty \quad \text{pro } x \in (0, +\infty)$$

$$x \cdot (-\infty) = (-\infty) \cdot x = +\infty \quad \text{pro } x \in (-\infty, 0)$$

$$(+\infty) \cdot (+\infty) = (-\infty) \cdot (-\infty) = +\infty$$

$$(+\infty) \cdot (-\infty) = (-\infty) \cdot (+\infty) = -\infty$$

- Dělení:

$$\frac{+\infty}{x} = +\infty, \quad \frac{-\infty}{x} = -\infty \quad \text{pro } x \in (0, +\infty)$$

$$\frac{+\infty}{x} = -\infty, \quad \frac{-\infty}{x} = +\infty \quad \text{pro } x \in (-\infty, 0)$$

$$\frac{x}{+\infty} = \frac{x}{-\infty} = 0 \quad \text{pro } x \in \mathbb{R}$$

Definice (umocňování v $\mathbb{R}^*$)

- Pro $x \in (0, 1)$: $x^{+\infty} = 0$, $x^{-\infty} = +\infty$
- Pro $x \in (1, +\infty)$: $x^{+\infty} = +\infty$, $x^{-\infty} = 0$
- Pro $x \in (0, +\infty)$: $(+\infty)^x = +\infty$
- Pro $x \in (-\infty, 0)$: $(+\infty)^x = 0$

Dále definujeme:

$$(+\infty)^{+\infty} = +\infty \quad \text{a} \quad (+\infty)^{-\infty} = 0.$$

Neurčité výrazy

Poznámka (neurčité výrazy)

Následující výrazy na $\mathbb{R}^*$ **ne**definujeme:

- (neurčitý rozdíl) $(+\infty) - (+\infty), \quad (-\infty) - (-\infty),$
 $(+\infty) + (-\infty), \quad (-\infty) + (+\infty)$
- (neurčitý součin) $0 \cdot (\pm\infty)$
- (neurčitý podíl) $\frac{\pm\infty}{\pm\infty}, \quad \frac{0}{0}$
- (neurčité mocniny) $(\pm\infty)^0, \quad 0^0, \quad 1^{\pm\infty}$

DŮLEŽITÉ VAROVÁNÍ: Zavedení $\mathbb{R}^*$ nic nemění na tom, že **nulou nedělíme!** Zlomky s nulou ve jmenovateli (a čímkoliv v čitateli) ponecháváme nedefinované.

Věta o aritmetice limit

Věta (aritmetika limit)

Nechť $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A \in \mathbb{R}^*$ a $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = B \in \mathbb{R}^*$.

- Je-li výraz $A + B$ definovaný, pak $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = A + B$.
- Je-li výraz $A - B$ definovaný, pak $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = A - B$.
- Je-li výraz $A \cdot B$ definovaný, pak $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = A \cdot B$.
- Je-li výraz $\frac{A}{B}$ definovaný, pak $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{A}{B}$.

Příklad na větu o aritmetice limit

Příklad

Vypočítejte $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3 - 3n^2 + 2n - 1}{3n^3 - 6n + 5}$.

Vytkneme nejvyšší mocninu n^3 v čitateli i jmenovateli:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3 - 3n^2 + 2n - 1}{3n^3 - 6n + 5} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3 \left(1 - \frac{3}{n} + \frac{2}{n^2} - \frac{1}{n^3}\right)}{n^3 \left(3 - \frac{6}{n^2} + \frac{5}{n^3}\right)} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - \frac{3}{n} + \frac{2}{n^2} - \frac{1}{n^3}}{3 - \frac{6}{n^2} + \frac{5}{n^3}}. \end{aligned}$$

Podle Věty o aritmetice limit dostáváme výsledek

$$\frac{1 - 0 + 0 - 0}{3 - 0 + 0} = \frac{1}{3}.$$

Limita mocniny, limita absolutní hodnoty

Věta (limita mocniny)

Nechť $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A \in \mathbb{R}^*$ a $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = B \in \mathbb{R}^*$.

Předpokládejme, že $A > 0$.

Je-li výraz A^B definovaný, pak $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n^{b_n} = A^B$.

Věta (limita absolutní hodnoty)

Nechť $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A \in \mathbb{R}^*$.

Potom platí $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = |A|$.

Limita mocniny – příklad

Příklad

Vypočítejte $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n+1}{n+3} \right)^{7n+1}$.

Spočítáme zvlášť limitu základu a limitu exponentu:

- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{n+3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(2 + \frac{1}{n})}{n(1 + \frac{3}{n})} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 + \frac{1}{n}}{1 + \frac{3}{n}} = 2;$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} (7n+1) = +\infty.$

Protože limita základu je kladná a výraz $2^{+\infty}$ má smysl, podle Věty o limitě mocniny dostáváme výsledek

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n+1}{n+3} \right)^{7n+1} = 2^{+\infty} = +\infty.$$

Limita mocniny – příklad

Příklad

Vypočítejte $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n-3}{n} \right)^{2n}$.

Naivní postup: Spočítáme zvlášť limitu základu a limitu exponentu:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n-3}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{-3}{n} \right) = 1 \quad \text{a} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} 2n = +\infty.$$

Bohužel $1^{+\infty}$ je **neurčitý výraz**. Tento postup tedy nefunguje.

Správný postup: Výraz upravíme tak, aby bylo možné použít známou limitu s Eulerovým číslem:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n-3}{n} \right)^{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{-3}{n} \right)^n \right]^2 = (e^{-3})^2 = e^{-6}.$$

Příklad

Příklad

Vypočítejte $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2 + 4n} - n)$.

Výraz rozšíříme a použijeme vzorec $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$:

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2 + 4n} - n) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{n^2 + 4n} - n)(\sqrt{n^2 + 4n} + n)}{\sqrt{n^2 + 4n} + n} \\&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n^2 + 4n) - n^2}{\sqrt{n^2 + 4n} + n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n}{\sqrt{n^2 (1 + \frac{4}{n})} + n} \\&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n}{n (\sqrt{1 + \frac{4}{n}} + 1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4}{\sqrt{1 + \frac{4}{n}} + 1}.\end{aligned}$$

Podle Vět o aritmetice limit a o limitě mocniny dostáváme výsledek

$$\frac{4}{\sqrt{1 + 0} + 1} = 2.$$

Věty o limitách a nerovnostech

Věta (o sevřené posloupnosti, o dvou policajtech)

Nechť $(a_n)_{n=1}^{\infty}$, $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ a $(c_n)_{n=1}^{\infty}$ jsou posloupnosti. Nechť pro každé $n \in \mathbb{N}$ platí $a_n \leq b_n \leq c_n$.

Předpokládejme, že $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = A \in \mathbb{R}^*$. Potom $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = A$.

Věta (o jednom policajtovi)

Nechť $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ a $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ jsou posloupnosti, přičemž pro každé $n \in \mathbb{N}$ platí $a_n \leq b_n$.

- Pokud $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$, pak $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = +\infty$.
- Pokud $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = -\infty$, pak $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$.

Příklad na větu o sevřené posloupnosti

Příklad

Vypočítejte $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{3^{2n} + 4^n}$.

Výraz pod odmocninou je roven $9^n + 4^n$.

Pro každé $n \in \mathbb{N}$ platí:

$$\sqrt[n]{9^n} \leq \sqrt[n]{9^n + 4^n} \leq \sqrt[n]{9^n + 9^n}$$

$$9 \leq \sqrt[n]{9^n + 4^n} \leq 9 \sqrt[n]{2}.$$

Zároveň máme $\lim_{n \rightarrow \infty} 9 = 9$ a $\lim_{n \rightarrow \infty} 9 \sqrt[n]{2} = 9 \cdot 1 = 9$.

Podle Věty o sevřené posloupnosti tedy platí

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{3^{2n} + 4^n} = 9.$$

Věta o součinu omezené a mizející posloupnosti

Věta (součin omezené a mizející posloupnosti)

Nechť $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ je omezená posloupnost.

Nechť $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ je posloupnost mající limitu 0.

Potom platí $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = 0$.

Příklad na větu o součinu omez. a mizející posl.

Příklad

Vypočítejte $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin(n^2 - 3n + 1)}{\sqrt{n}}.$

Výraz upravíme na součin:

$$\frac{\sin(n^2 - 3n + 1)}{\sqrt{n}} = \sin(n^2 - 3n + 1) \cdot \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

- Posloupnost $(\sin(n^2 - 3n + 1))_{n=1}^{\infty}$ je omezená.
- Posloupnost $(1/\sqrt{n})_{n=1}^{\infty}$ má limitu 0.

Podle Věty o součinu omezené a mizející posloupnosti tedy platí

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin(n^2 - 3n + 1)}{\sqrt{n}} = 0.$$